كراسة تدريب في العلوم: توقعات الصف 9

الصف 9 · كراسة تدريب

الاسم: _____

ما هذه الكراسة

هذه تدريبات عامة في العلوم بمستوى الصف 9، وفق معايير معايير العلوم للجيل القادم الأمريكية لذلك الصف. وهي ليست مأخوذة من أسئلة MAP الخاصة بطفلك ولا تغني عن الصف الدراسي. استعملها دليلًا لما يُتوقع أن يعرفه الطفل ويفعله في هذا المستوى.

كيف نستعملها

- أنجز قسمًا واحدًا في كل مرة، نحو 10 دقائق، 3 أيام في الأسبوع. وتوقف وهو ما زال ممتعًا.
- اقرأ كل سؤال حتى آخره مرتين قبل أن تجيب. ضع خطًّا تحت الكلمات المهمة وقل ما المطلوب.
- خذ وقتك. فالإجابة المتأنية الصحيحة أهم من الإجابة السريعة.
- استعمل ورقة مسودة واكتب خطوات الحل. ثم راجع الإجابة قبل أن تنتقل.
- اطلب من طفلك أن يشرح كيف وصل إلى الإجابة، حتى حين تكون صحيحة.
- إذا بدا قسم صعبًا فأعد القسم الذي قبله أو اسأل المعلم. فهذا جزء من التعلّم وليس مشكلة.

القسم 1: الكائنات الحية

المعايير التي يتدرّب عليها: HS-LS1-1, HS-LS1-3, HS-LS1-4, HS-LS1-5, HS-LS1-7, HS-LS3-1, HS-LS3-3

مثال محلول

يحمل أحد شريطي جزيء DNA القواعد A T G G C A. اكتب قواعد الشريط الذي يقترن به. ثم بيّن كم كودونًا من 3 قواعد يحمل الشريط الأصلي.

1. تقترن قواعد DNA بطريقة ثابتة: القاعدة A تقترن بـ T، والقاعدة C تقترن بـ G.
2. الشريط A T G G C A يقترن بالشريط T A C C G T.
3. في الشريط الأصلي 6 قواعد. كل كودون 3 قواعد، إذن 6 ÷ 3 = كودونان.

الشريط المقترن هو T A C C G T؛ ويحمل الشريط الأصلي كودونين.

الأسئلة

1. ما الجزء الذي تتحرر فيه معظم الطاقة من الغذاء داخل الخلية؟

   أ. النواة

   ب. الميتوكوندريا

   ج. الجدار الخلوي

   د. الريبوسوم

2. اذكر تركيبين يوجدان في الخلية النباتية ولا يوجدان في الخلية الحيوانية، وبيّن وظيفة كل منهما.

---

3. ما وظيفة الغشاء الخلوي؟ ولماذا تحتاج الخلية إليه؟

---

4. يقرأ أحد شريطي DNA هكذا: C G T A A G. اكتب الشريط الذي يقترن به.

---

5. في عينة من DNA تبلغ نسبة القاعدة أدينين (A) 30 بالمئة. ما نسبة القاعدة جوانين (G)؟

   أ. 30 بالمئة

   ب. 40 بالمئة

   ج. 20 بالمئة

   د. 60 بالمئة

6. الجين مقطع من DNA. ماذا يشفّر الجين؟ وإذا كان في منطقة جين 300 قاعدة وكل 3 قواعد تشفّر حمضًا أمينيًا واحدًا، فكم حمضًا أمينيًا في البروتين؟

---

7. يلتئم جرح في ركبة طالب لأن الخلايا الجلدية تنقسم بالانقسام المتساوي (الميتوزي). عندما تنقسم خلية جلدية واحدة، ماذا ينتج؟

أ. خليتان، في كل منهما الكروموسومات نفسها الموجودة في الخلية الأصلية

ب. خليتان، في كل منهما نصف الكروموسومات

ج. أربع خلايا، في كل منها نصف الكروموسومات

د. أربع خلايا، في كل منها الكروموسومات نفسها

8. يراقب فني مختبر في أبوظبي خلية واحدة تنقسم بالانقسام المتساوي، ثم تنقسم كل خلية جديدة من جديد، بمجموع 4 جولات من الانقسام. كم خلية توجد في النهاية؟

---

9. اذكر سببين يجعلان خلايا نخلة فتية وخلايا طفل في طور النمو بحاجة إلى الانقسام.

---

10. أي معادلة تمثّل التنفس الخلوي؟

أ. ثاني أكسيد الكربون + الماء + طاقة الضوء ينتج الجلوكوز + الأكسجين

ب. الجلوكوز + ثاني أكسيد الكربون ينتج الأكسجين + الماء + طاقة متحررة

ج. الأكسجين + الماء ينتج الجلوكوز + ثاني أكسيد الكربون

د. الجلوكوز + الأكسجين ينتج ثاني أكسيد الكربون + الماء + طاقة متحررة

11. في حديقة المدرسة الطول (T) في نبات البازلاء سائد على القصر (t). تم تلقيح نبتتين طويلتين، كلتاهما بالجينين Tt. ما الكسر المتوقع من النسل الذي يكون قصيرًا؟

أ. الربع

ب. النصف

ج. ثلاثة أرباع

د. لا شيء منها

12. في يوم حار في الإمارات يتعرق الجسم. اشرح كيف يساعد ذلك على إبقاء درجة حرارة الجسم ثابتة، وسمِّ هذا النوع من التحكم.

القسم 2: الأرض والفضاء

المعايير التي يتدرّب عليها: HS-ESS2-2, HS-ESS2-4, HS-ESS2-6, HS-ESS3-1, HS-ESS3-3

مثال محلول

تُصدر سيارة نحو 120 غرامًا من ثاني أكسيد الكربون عن كل كيلومتر تقطعه. تقود عائلة 15 000 كم في السنة. كم كيلوغرامًا من ثاني أكسيد الكربون تُصدر السيارة في تلك السنة؟

1. المجموع بالغرامات = 120 غ × 15 000 = 1 800 000 غ.
2. في الكيلوغرام الواحد 1000 غ، لذلك نقسم على 1000: 1800 = 1000 ÷ 1 800 000 كغ.
3. يذهب ثاني أكسيد الكربون هذا إلى الغلاف الجوي، حيث يزيد من تأثير الاحتباس الحراري.

1800 كغ (1.8 طن) من ثاني أكسيد الكربون في السنة.

الأسئلة

1. أي زوج يطابق بين نظام من نظم الأرض ومثال صحيح عليه من الإمارات؟
   أ. الغلاف المائي: جبال الحجر
   ب. الغلاف الجوي: أشجار القرم
   ج. الغلاف الحيوي: مياه الخليج العربي
   د. الغلاف الصخري: الكثبان الرملية في الصحراء

2. تنمو أشجار القرم على ساحل الإمارات. صف كيف تربط بين ثلاثة نظم من نظم الأرض.

---

3. اشرح كيف تُحرّك طاقة الشمس دورة الماء.

---

4. على شاطئ في الإمارات بعد الظهر تهب الرياح عادة من البحر نحو اليابسة. ما السبب؟
   أ. يرتفع الهواء فوق البحر لأن الماء يسخن أسرع
   ب. يرتفع الهواء فوق اليابسة لأنها تسخن أسرع من الماء
   ج. يسحب القمر الهواء نحو اليابسة
   د. يدفع دوران الأرض الهواء نحو اليابسة

5. أي عبارة تصف مناخ الإمارات وليس طقس يوم واحد؟
   أ. أدت عاصفة غبارية إلى ضعف الرؤية في العين يوم الثلاثاء
   ب. هطل المطر في الفجيرة مساء أمس
   ج. الصيف عادة حار ورطب قرب الساحل
   د. كان صباح اليوم ضبابيًا في أبوظبي

6. صف طريقتين يدخل بهما ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي وطريقة واحدة يُزال بها.

---

7. اشرح تأثير الاحتباس الحراري بكلماتك. ولماذا هو ضروري للحياة على الأرض؟

---

8. لماذا يؤدي حرق مزيد من الوقود الأحفوري إلى ارتفاع متوسط حرارة الأرض؟
   أ. يطلق ثاني أكسيد الكربون الإضافي الذي يحتجز حرارة أكبر
   ب. يجعل الشمس تُصدر حرارة أكبر
   ج. يصنع ثقبًا في طبقة الأوزون يُدخل حرارة الشمس
   د. يزيل الأكسجين، والهواء الأقل أكسجينًا يحتفظ بحرارة أكبر

9. يستهلك منزل 600 كيلوواط ساعة من الكهرباء في شهر مدته 30 يومًا. تنتج ألواح شمسية على سطحه 5 كيلوواط ساعة كل يوم. ما النسبة المئوية من كهرباء المنزل التي تغطيها الألواح؟

---

10. اذكر سببًا واحدًا لوصف الطاقة الشمسية بأنها متجددة ووصف الفحم بأنه غير متجدد.

---

11. يمتص الخليج العربي ثاني أكسيد الكربون من الهواء. ما نتيجة ضارة واحدة لذلك على الشعاب المرجانية والكائنات ذات الأصداف؟
   أ. يصبح الماء أكثر ملوحة فيفقد المرجان الماء
   ب. يصبح الماء أكثر حموضة فيصعب بناء الأصداف والهياكل
   ج. يصبح الماء أقل حموضة فتنمو الأصداف بسرعة كبيرة
   د. يصبح الماء أصفى فيتعرض المرجان لضوء زائد

12. يعكس الجليد من ضوء الشمس أكثر بكثير مما يعكسه ماء المحيط الداكن. اشرح كيف يمكن أن يؤدي ذوبان الجليد البحري إلى مزيد من الاحترار.

القسم 3: المادة والقوى والطاقة

المعايير التي يتدرّب عليها: HS-PS1-1, HS-PS1-2, HS-PS1-5, HS-PS1-7

مثال محلول

يحترق غاز الهيدروجين في الأكسجين وينتج الماء. المعادلة غير الموزونة هي H2 + O2 → H2O. زِنها.

1. نعدّ الذرات في كل جانب: في اليسار 2 H و2 O، وفي اليمين 2 H و1 O. الأكسجين غير متوازن.
2. نضع 2 أمام H2O: فيصبح في اليمين 4 H و2 O.
3. نضع 2 أمام H2: فيصبح في اليسار 4 H و2 O. الجانبان متطابقان.

2 H2 + O2 → 2 H2O

الأسئلة

1. أي عبارة عن جسيمات الذرة صحيحة؟

أ. البروتونات موجبة وتوجد في النواة

ب. النيوترونات موجبة وتوجد في النواة

ج. الإلكترونات سالبة وتوجد في النواة

د. البروتونات سالبة وتتحرك حول النواة

2. لذرة الصوديوم العدد الذري 11 والعدد الكتلي 23. كم بروتونًا ونيوترونًا وإلكترونًا في الذرة المتعادلة؟

---

3. العدد الذري للكلور 17، فتتوزع إلكتروناته في المستويات هكذا: 2 و8 و7. كم إلكترون تكافؤ في ذرة الكلور؟

أ. 8

ب. 17

ج. 7

د. 2

4. الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم في المجموعة نفسها من الجدول الدوري. لماذا تتفاعل بطرق متشابهة؟

---

5. الهيليوم والنيون غازان خاملان جدًا. استعمل إلكتروناتهما الخارجية لتفسير ذلك.

---

6. كيف تكوّن ذرتا الصوديوم والكلور كلوريد الصوديوم (ملح الطعام)؟
   أ. تتشارك الذرتان زوجًا من الإلكترونات
   ب. يعطي الكلور إلكترونًا للصوديوم
   ج. تفقد الذرتان إلكترونًا
   د. يعطي الصوديوم إلكترونًا للكلور وتتجاذب الأيونات

7. تحوّل محطة تحلية في الإمارات ماء البحر إلى ماء عذب. في جزيء الماء (H2O) تتشارك الذرات في الإلكترونات. ماذا يسمى هذا النوع من الروابط، وبمَ يختلف عن الرابطة الأيونية؟

---

8. أي معادلة لاحتراق المغنيسيوم موزونة؟
   أ. MgO 2 → Mg + O2
   ب. MgO 2 → 2 Mg + 2 O2
   ج. MgO 2 → 2 Mg + O2
   د. MgO2 → Mg + O2

9. يحرق موقد غاز في منزل غاز الميثان (الغاز الطبيعي). زِن المعادلة: CO2 + → CH4 + O2 H2O

---

10. يحترق 24 غ من المغنيسيوم كليًا مع 16 غ من الأكسجين. ما كتلة أكسيد المغنيسيوم الناتجة؟
    أ. 8 غ
    ب. 40 غ
    ج. 24 غ
    د. 48 غ

11. مسمار حديد ترك في الخارج قرب الساحل تحول إلى صدأ، ووزن الصدأ أكبر من وزن المسمار. هل تكونت كتلة جديدة؟ وضّح.

---

12. يُكتب البناء الضوئي هكذا: C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O. بيّن أن هذه المعادلة موزونة بعدّ ذرات كل عنصر في كل جانب، واذكر سببًا واحدًا يجعل تغيير درجة الحرارة أو كمية المتفاعل يغيّر سرعة التفاعل.

دليل الإجابات لأولياء الأمور

القسم 1: الكائنات الحية

1. ب. الميتوكوندريا. تحرر الميتوكوندريا الطاقة من الغذاء في التنفس الخلوي. إذا اختار طفلك أ، فربما خلط بينها وبين النواة التي تحمل DNA.
2. للخلية النباتية جدار خلوي (يدعم ويحمي) وبلاستيدات خضراء (تصنع الغذاء بالبناء الضوئي) وفجوة مركزية كبيرة (تخزن الماء). والخلية الحيوانية لا تملك أيًا منها، لذا يصح أي تركيبين مع وظيفتيهما.
3. الغشاء كحارس البوابة: يُدخل المغذيات والأكسجين ويُخرج الفضلات. وهذا يُبقي داخل الخلية مختلفًا عن خارجها.
4. نقرن كل قاعدة بما يناسبها: C مع G، وG مع C، وT مع A، وA مع T، وA مع T، وG مع C. فينتج G C A T T C.
5. ج. 20 بالمئة. القاعدة A تقترن بـ T، فمجموع A وT يساوي 60 = 30 + 30 بالمئة، وتتقاسم C وG الـ 40 بالمئة الباقية بالتساوي، إذن G = 20 بالمئة. إذا اختار طفلك ب، فربما أعطى الـ 40 بالمئة كلها للقاعدة G ونسي أن C تأخذ النصف.
6. يشفّر الجين بروتينًا، وهو سلسلة من الأحماض الأمينية. 300 قاعدة ÷ 3 قواعد لكل حمض أميني = 100 حمض أميني.
7. أ. خليتان، في كل منهما الكروموسومات نفسها الموجودة في الخلية الأصلية. ينسخ الانقسام المتساوي الكروموسومات أولًا ثم يقسمها، فتكون كل خلية جديدة نسخة من الأصلية. إذا اختار طفلك ب، فربما خلط بينه وبين الانقسام الذي يصنع الخلايا التناسلية ويُنقص الكروموسومات إلى النصف.
8. يتضاعف العدد في كل جولة: 1 ثم 2 ثم 4 ثم 8 ثم 16. إذن 16 = 2 × 2 × 2 × 2 خلية.
9. النمو: زيادة عدد الخلايا تجعل النخلة أو الطفل أكبر. الإصلاح: خلايا جديدة تحل محل الخلايا المستهلكة أو التالفة، كالتئام الجلد بعد خدش.
10. د. الجلوكوز + الأكسجين ينتج ثاني أكسيد الكربون + الماء + طاقة متحررة. يستهلك التنفس الجلوكوز والأكسجين وينتج ثاني أكسيد الكربون والماء والطاقة. إذا اختار طفلك أ، فقد اختار البناء الضوئي الذي يسير في الاتجاه المعاكس.
11. أ. الربع. يعطي كل أب من النوع Tt إما T أو t، فيكون النسل TT وTt وTt وtt، والقصير هو tt فقط: واحد من أربعة. إذا اختار طفلك ج، فربما عدّ Tt قصيرًا، لكن T سائد فالنبات Tt طويل.
12. يتبخر العرق ويأخذ الحرارة من الجلد، فيبرد الجسم إلى نحو 37 درجة سيلسيوس. ارتفاع الحرارة يُحدث استجابة تخفضها، ويسمى هذا التحكم الثابت الاتزان الداخلي (التغذية الراجعة السالبة).

القسم 2: الأرض والفضاء

1. د. الغلاف الصخري: الكثبان الرملية في الصحراء. الكثبان الرملية رمل وصخر، وهي من الغلاف الصخري. إذا اختار طفلك أ، فربما وضع جبال الحجر في الغلاف المائي، لكنها صخور فهي من الغلاف الصخري.
2. تأخذ ثاني أكسيد الكربون من الهواء (الغلاف الجوي) والماء من البحر (الغلاف المائي)، وتبني أنسجتها الحية (الغلاف الحيوي)، وتثبّت جذورها التربة الطينية (الغلاف الصخري).
3. حرارة الشمس تجعل ماء البحر واليابسة يتبخر إلى بخار. يرتفع البخار ويبرد ويتكثف في سحب، ثم يسقط مطرًا ويجري عائدًا إلى البحر.
4. ب. يرتفع الهواء فوق اليابسة لأنها تسخن أسرع من الماء. تسخن اليابسة أسرع من الماء، فيسخن الهواء فوقها ويرتفع، ويحل محله هواء البحر الأبرد فيكوّن النسيم. إذا اختار طفلك أ، فقد عكس الأمر وظن أن البحر يسخن أسرع.
5. ج. الصيف عادة حار ورطب قرب الساحل. المناخ هو النمط المعتاد على مدى سنوات كثيرة، وعبارة حارة ورطبة عادة تصف نمطًا. إذا اختار طفلك ب، فقد اختار مساء ممطرًا واحدًا، وهذا طقس يوم واحد.
6. ما يضيفه: حرق الوقود الأحفوري وتنفس الكائنات الحية يطلقان ثاني أكسيد الكربون في الهواء. ما يزيله: تمتصه النباتات والطحالب في البناء الضوئي.

7. غازات مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان تمتص الحرارة التي تطلقها الأرض وتعيد جزءًا منها إلى الأسفل، فيبقى السطح دافئًا. ومن دون هذا الأثر الطبيعي تكون الأرض باردة جدًا لمعظم الكائنات الحية.
8. أ. يطلق ثاني أكسيد الكربون الإضافي الذي يحتجز حرارة أكبر. يطلق حرق الوقود ثاني أكسيد الكربون الزائد الذي يحبس مزيدًا من الحرارة في الهواء. إذا اختار طفلك ب، فقد ظن أن الشمس تطلق حرارة أكثر، لكن الحرق لا يغيّر الشمس.
9. تنتج الألواح 150 = 30 × 5 كيلوواط ساعة في الشهر. 0.25 = 600 ÷ 150، أي 25 بالمئة.
10. ضوء الشمس يصل كل يوم ولا ينفد، لذلك هو متجدد. أما الفحم فتكوّن في ملايين السنين، فنستعمله أسرع بكثير مما يمكن تعويضه.
11. ب. يصبح الماء أكثر حموضة فيصعب بناء الأصداف والهياكل. ثاني أكسيد الكربون الذائب يجعل ماء البحر أكثر حموضة، فيصعب بناء الأصداف والهياكل. إذا اختار طفلك ج، فقد عكس التغير، لأن الماء يصبح أكثر حموضة وليس أقل.
12. يكشف ذوبان الجليد الماء الداكن الذي يمتص ضوء الشمس أكثر مما يعكسه الجليد. تذيب الحرارة الزائدة جليدًا أكثر، فيغذي التغير نفسه (حلقة تغذية راجعة موجبة).

القسم 3: المادة والقوى والطاقة

1. أ. البروتونات موجبة وتوجد في النواة. مع النيوترونات التي لا شحنة لها. إذا اختار طفلك ب، فقد أعطى النيوترونات شحنة موجبة، لكنها متعادلة.
2. عدد البروتونات يساوي العدد الذري، أي 11. والذرة المتعادلة فيها إلكترونات بالعدد نفسه، أي 11. النيوترونات = العدد الكتلي - البروتونات = 12 = 11 - 23.
3. ج. 7. إلكترونات التكافؤ هي إلكترونات الغلاف الخارجي، والترتيب 2 ثم 8 ثم 7 ينتهي بـ 7. إذا اختار طفلك ب (17)، فقد عدّ كل الإلكترونات بدل الغلاف الخارجي فقط.
4. الذرات في المجموعة نفسها لها عدد إلكترونات التكافؤ نفسه، وهو هنا إلكترون واحد لكل منها. والإلكترونات الخارجية هي التي تحدد تفاعل الذرة، فتتفاعل بطرق متشابهة.
5. للهيليوم والنيون غلاف خارجي ممتلئ، وهذا ترتيب مستقر. لذلك لا تحتاج ذراتهما إلى اكتساب إلكترونات أو فقدها أو مشاركتها.
6. د. يعطي الصوديوم إلكترونًا للكلور وتتجاذب الأيونات. يعطي الصوديوم إلكترونًا واحدًا للكلور فيتكون الأيونان Na+ وCl-، وتتجاذب الشحنتان المتعاكستان. إذا اختار طفلك أ، فقد وصف مشاركة الإلكترونات، وهذه رابطة تساهمية، وليست انتقالًا كما في الملح.
7. هي رابطة تساهمية: تتشارك الذرات الإلكترونات، وغالبًا بين ذرات اللافلزات كما في H2O. أما في الرابطة الأيونية فتعطي ذرة إلكترونات لذرة أخرى، فالفرق بين المشاركة والانتقال.
8. ج. 2 Mg + O2 → 2 MgO. نعدّ الذرات: 2 Mg تعطي 2 Mg و2 O في اليسار، و2 MgO تعطي 2 Mg و2 O في اليمين. إذا اختار طفلك د، فقد غيّر الصيغة إلى MgO2، لكن الموازنة تغيّر الأعداد أمام الصيغ فقط.
9. نضع 2 أمام H2O ليصير عدد H أربعة، ثم 2 أمام O2 ليصير عدد O أربعة: CO2 + 2 H2O → CH4 + 2 O2. فيكون في كل جهة 1 C و4 H و4 O.
10. ب. 40 غ. الكتلة محفوظة، فكتلة النواتج تساوي كتلة المتفاعلات: 24 غ + 16 غ = 40 غ. إذا اختار طفلك أ، فقد طرح 16 - 24، لكن المتفاعلات تُجمع معًا.
11. لا. اتحد الحديد مع الأكسجين والماء من الهواء فتكوّن الصدأ، لذا جاءت الكتلة الزائدة من الأكسجين. الذرات تُعاد ترتيبها ولا تُخلق.
12. اليسار: 6 C و12 H و18 = 6 + 12 O. اليمين: 6 C و12 H و18 = 12 + 6 O، إذن المعادلة موزونة. ارتفاع الحرارة أو زيادة المتفاعل يجعل الجسيمات تتصادم أكثر وبقوة أكبر، فيسرع التفاعل.